

Analysis 2

So9

Wahrscheinlich nicht !

fehler frei

1)

a) Konvergenzkriterium nach

D'Alembert (Quotientenkriterium)

und Raabe, sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = f$ eine Reihe

D'Alembert:
$$L = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|$$

$L < 1 \Rightarrow f$ existiert ($f < \infty$)

$L > 1 \Rightarrow f$ divergent

Raabe:

$$\liminf_{k \rightarrow \infty} k \cdot \left(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1 \right) = R$$

$R > 1 \Rightarrow f$ existiert ($f < \infty$)

$R < 1 \Rightarrow$ divergent

7b)

$$g := \sum_{n=1}^{\infty} n! \left(\frac{x}{n}\right)^n$$

$$h := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(x+1) \cdots (x+n)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! \left(\frac{x}{n+1}\right)^{n+1}}{n! \left(\frac{x}{n}\right)^n} \right| = L_g$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| (n+1) \cdot \left(\frac{x}{n+1}\right) \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| x \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \right| = \frac{|x|}{e}$$

$\Rightarrow g$ konvergiert für $|x| < e$ nach D'Alembert //

$$\frac{(n+1)!}{(x+1) \cdots (x+n+1)} \cdot \frac{(x+1) \cdots (x+n)}{n!} = \frac{n+1}{x+n+1} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

$$R_n = n \left(\frac{x+n+1}{n+1} - 1 \right) = n \left(\frac{x}{n+1} + 1 - 1 \right) = \frac{n}{n+1} x$$

$\Rightarrow h$ konvergiert für $|x| > 1$

//

$$1c) \sum_{k=0}^{\infty} (z + (-1)^k)^k z^k \quad (\leq)$$

Cauchy-Hadamard: $\frac{1}{R} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sup \sqrt[k]{|z + (-1)^k|} \quad (\leq)$

$$(\leq) \lim_{k \rightarrow \infty} 3 = 3 \Rightarrow R = \frac{1}{3}$$

$\Rightarrow |z| < \frac{1}{3}$ ist notwendig für

Konvergenz

$$(\leq) \sum_{k=0}^{\infty} 3^k \cdot r^k, \quad |z| \leq r < \frac{1}{3}$$

konvergente Majorante für $|z| < \frac{1}{3}$

$\Rightarrow$ nach Weierstraß $(3r)^k \geq |(z + (-1)^k)^k z^k|$

glm. konvergent. und als

Potenzreihe im Konvergenzkreis
differenzierbar.

7c) Fortsetzung

$$\boxed{S} \quad L: M_{\text{konv.}} \subseteq E \rightarrow F : x \mapsto \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x)$$
$$\exists c_k \in \mathbb{R}_0^+ \forall x \in M_{\text{konv.}} : \|a_k(x)\|_F \leq c_k$$
$$\wedge \sum_{k=0}^{\infty} c_k \text{ konvergiert}$$
$$\Rightarrow L \text{ konvergiert gleichm\"assig und absolut}$$

$$2) \quad a) \quad \sum_{i,j} m_{ij}^2 \leq \frac{1}{16}$$

$$\|M\|_L = \sup_{\|X\|=1} \|MX\|_2 \quad \left| \begin{array}{l} \|X\|=1 \\ \Rightarrow X_1^2 + X_2^2 = 1 \end{array} \right.$$

$$= \sup_{\|X\|=1} \sqrt{(m_{11}X_1 + m_{12}X_2)^2 + (m_{21}X_1 + m_{22}X_2)^2}$$

Cauchy-Schwarz-Ungleichung

$$(m_{i1}X_1 + m_{i2}X_2)^2 \leq (m_{i1}^2 + m_{i2}^2)(X_1^2 + X_2^2)$$

$$\leq \sup_{\|X\|=1} \sqrt{\sum_{i=1}^2 (m_{i1}^2 + m_{i2}^2) \underbrace{(X_1^2 + X_2^2)}_{=1}}$$

$$\leq \sqrt{\sum_{i,j} m_{ij}^2} = \sqrt{\frac{1}{16}} = \frac{1}{4}$$



$$2b) \quad B_1(0) := \{ u \in \mathbb{R}^2 : \|u\| \leq 1 \}$$

Rand ist Einheitskreis, ja vollständig.

$\mathbb{R}^2$ ist ein Banachraum, daher
ist jede abgeschlossene Teilmenge
von $\mathbb{R}^2$ auch ein Banachraum,
diese sind notwendigerweise vollständig.

2c)

$$Ku = \|u\| Mu + f, \quad \|f\| \leq \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow \|Ku - f\| = \|\|u\| Mu\| = \|u\| \|Mu\| \leq \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \|Ku\| - \|f\| \leq \|Ku - f\| \leq \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow \|Ku\| \leq 1$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{Ku \in B_1(0)}}$$

2c) Fortsetzung, zeige K ist eine Kontraktion. Bedingung für Kontraktion:

$$\|Ku - Kv\| \leq L \|u - v\|, \quad L < 1$$

$$\| \|u\|Mu - f - \|v\|Mv + f \| \leq L \|u - v\| \begin{pmatrix} + \|u\|Mv \\ - \|u\|Mv \\ \text{links} \end{pmatrix}$$

$$\| \|u\|Mu + \|u\|Mv - \|u\|Mv - \|v\|Mv \| \leq$$

$$\leq \| \|u\|M(u-v) \| + \| (\|u\| - \|v\|) Mv \|$$

$$\leq \|u\| \|M(u-v)\| + \| \|u\| - \|v\| \| \|Mv\|$$

$$\leq \|u\| \|M\| \|u-v\| + \|u-v\| \|M\| \|v\|$$

$$= \underbrace{(\|u\| \|M\| + \|M\| \|v\|)}_{\leq \frac{1}{2}} \|u-v\|$$

$$\leq \frac{1}{2}$$



$$\Rightarrow \forall L \in]\frac{1}{2}, 1[: \|Ku - Kv\| < L \|u - v\|$$

$\Rightarrow K$ ist eine Kontraktion

2d) Banachscher Fixpunktsatz

$B_1(0)$ sei ein vollst. metrischer Raum, $K: B_1(0) \rightarrow B_1(0)$ eine Kontraktion, sodass:

somit in $d(Ku, Kv) \leq \alpha d(u, v)$, $\alpha < 1$
a), b), c) gezeigt

$$\Rightarrow \exists! u^* \in B_1(0) : Ku^* = u^*$$

(es existiert genau ein Fixpunkt u^*)

Ist auf die Gleichung anwendbar mit

$$Ku = u, \text{ die Lösung f\"ur } u \text{ (die \textit{einzige})}$$

$\uparrow$
ist demnach der Fixpunkt selbst

$$u = u^*$$

$$3a) f_n: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad D := [-1, 1]$$

Punktweise:

$$\forall x \in D \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon, x) \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N(\varepsilon, x) : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

$\uparrow$ $N(\varepsilon, x)$ - für einzelne x

gleichmäßig:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall x \in D \quad \forall n \geq N(\varepsilon) : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$$

$\uparrow$ $N(\varepsilon)$ - für alle x

b)

$$f_n(x) = \frac{1}{(1+x^2)^n}$$

$$x \in D, \quad |f(x)| = \begin{cases} 1 & \text{für } x=0 \\ >1 & \text{für } x \neq 0 \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+x^2)^n} = \begin{cases} 1 & \text{für } x=0 \\ 0 & \text{für } x \neq 0 \end{cases}$$

glm. Konvergenz nicht möglich,

Grenzfunktion ist nicht stetig

$$3c) f(x, y) = \frac{x^3}{3} + y^3 - x^2y + xy^2 - x + 1$$

$$\nabla f = \begin{bmatrix} x^2 - 2xy + y^2 - 1 \\ 3y^2 - x^2 + 2xy \end{bmatrix}$$

$$H(f) = \begin{bmatrix} 2x - 2y & -2x + 2y \\ -2x + 2y & 6y + 2x \end{bmatrix}$$

$$\nabla f = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2xy = x^2 + y^2 - 1 \\ 2xy = x^2 - 3y^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 0 = 4y^2 - 1 \Rightarrow y = \pm \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow 0 = x^2 - 2x(\pm \frac{1}{2}) - 3 \cdot (\pm \frac{1}{2})^2$$

$$x_{1,2} = \pm \frac{1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\mp 1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} = \pm \frac{1}{2} \pm 1$$

$$p_1\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad p_2\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad p_3\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \quad p_4\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

3c) Fortsetzung

$$P_1\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad P_2\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad P_3\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \quad P_4\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

$$H_{11} > 0, \det H > 0 \Rightarrow \text{Minimum}$$

$$H_{11} < 0, \det H > 0 \Rightarrow \text{Maximum}$$

$$\det H < 0 \Rightarrow \text{indefinit, Sattelpunkt}$$

$$\det H = 0 \Rightarrow \text{keine Aussage}$$

$$H_{11} = 2x - 2y$$

$$\begin{aligned} \det H &= 2(x-y) \cdot (6y+2x) - (-2x+2y)^2 \\ &= 2(x-y) \cdot (6y+2x) - (-2)^2 (x-y)^2 \\ &= 2(x-y) \cdot (6y+2x-2x+2y) \\ &= 2(x-y) \cdot 8y \end{aligned}$$

$$P_1: \det H > 0, H_{11} > 0 \Rightarrow \text{Minimum}$$

$$P_2: \det H < 0 \Rightarrow \text{indef. / Sattelpunkt}$$

$$P_3: \det H < 0 \Rightarrow \text{indef. / Sattelpunkt}$$

$$P_4: \det H > 0, H_{11} < 0 \Rightarrow \text{Maximum}$$